

BLOQUE 1 Cuestión 1 · Trabajo en equipo y metodologías de desarrollo

Cuestión única y obligatoria (carácter competencial) · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

 ENUNCIADO

Una fábrica de producción de material electrónico está teniendo problemas con el software que indica los paquetes enviados a empresas y la recepción adecuada en destino, por falta de precisión en el intercambio de datos. Este software está gestionado por un equipo de personas de la empresa que se dedica a la programación.

- Razone brevemente qué técnicas de trabajo en equipo podrían haber contribuido a prevenir estos fallos. (1 punto)
- Analice cuál sería, a su juicio, la mejor metodología de trabajo en una empresa de estas características. (1 punto)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es la cuestión competencial del examen: no hay cálculos, sino **argumentación técnica**. Aplicaremos los contenidos del bloque de proyectos:

- Técnicas de trabajo en equipo:** comunicación, revisión por pares, reuniones de seguimiento, documentación y pruebas.
- Metodologías de gestión de proyectos:** tradicionales (cascada) frente a **ágiles** (Scrum, Kanban), justificando la elección para un equipo de software.

a) Técnicas de trabajo en equipo que habrían prevenido los fallos

El problema descrito (falta de precisión en el intercambio de datos entre el software de envío y el de recepción) es un fallo típico de **coordinación y comunicación** dentro del equipo de programación. Podrían haberlo prevenido, entre otras:

- Reuniones periódicas de coordinación** (p. ej. reuniones diarias breves o semanales de seguimiento): permiten detectar a tiempo malentendidos sobre el formato de los datos que intercambian los módulos.
- Revisión por pares del código y del diseño** (*code review*, programación por parejas): un segundo programador revisa el trabajo del primero, detectando errores e inconsistencias antes de que lleguen a producción.
- Documentación y especificación común:** definir por escrito y de forma consensuada el protocolo o formato de intercambio de datos (interfaces bien especificadas), de modo que todos los miembros trabajen con las mismas reglas.
- Pruebas conjuntas y sistemáticas** (tests de integración): verificar de forma planificada que los módulos de envío y recepción funcionan correctamente juntos, no solo por separado.
- Reparto claro de roles y responsabilidades** y uso de herramientas colaborativas (control de versiones, gestores de tareas), que evitan duplicidades y versiones incompatibles del software.

Idea clave: comunicación estructurada + revisión mutua + especificaciones y pruebas comunes = prevención de fallos de integración.

b) Metodología de trabajo más adecuada

Para una empresa con un equipo propio de programación que mantiene un software en uso y que debe corregir fallos con rapidez, la opción más adecuada es una **metodología ágil**, y en particular **Scrum**:

- El trabajo se organiza en **ciclos cortos (sprints)** de 1-4 semanas, al final de los cuales se entrega una versión funcional y probada del software: los errores se detectan y corrigen pronto.
- Hay **reuniones diarias** de sincronización y una **revisión y retrospectiva** al final de cada sprint, lo que refuerza precisamente las técnicas de equipo del apartado a).
- Existe una **lista priorizada de tareas** (product backlog) gestionada por un responsable de producto, de modo que los fallos críticos (como el del intercambio de datos) se atienden primero.
- Es una metodología **adaptativa**: admite cambios de requisitos frecuentes, algo habitual en software de logística, frente al modelo en cascada, demasiado rígido para este contexto.

Puede complementarse con prácticas de **Kanban** (tablero visual del flujo de trabajo) y de integración continua (pruebas automáticas en cada cambio).

Conclusión: una metodología ágil tipo **Scrum**, con entregas incrementales, comunicación diaria y mejora continua, es la mejor opción para este equipo de desarrollo.